

Chapitre 12

Simulation et bootstrap

Corrigé

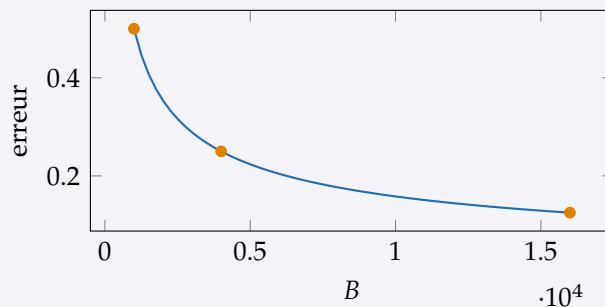
Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse quantitative

1 Exercices du chapitre

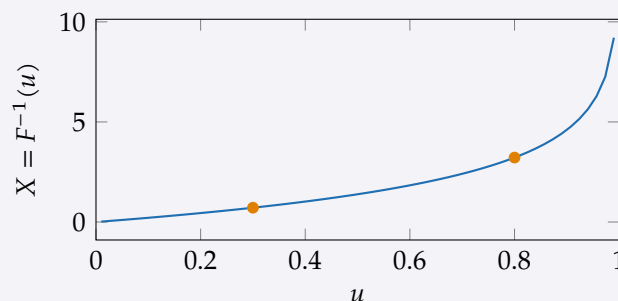
Correction — Exercice 1

- (a) L'erreur est proportionnelle à $1/\sqrt{B}$: passer de $B = 1\,000$ à $B = 4\,000$ (facteur 4) divise l'erreur par $\sqrt{4} = 2$, soit $0,5/2 = 0,25$.
- (b) Passer à $B = 16\,000$ (facteur 16 par rapport à 1 000) divise l'erreur par $\sqrt{16} = 4$, soit $0,5/4 = 0,125$.
- (c) Pour diviser l'erreur par 4, il faut multiplier B par $4^2 = 16$. Le coût de calcul croît donc **beaucoup plus vite** que le gain de précision : c'est exactement l'avertissement du cours sur le caractère « coûteux » de l'amélioration de la précision Monte Carlo.



Correction — Exercice 2

- (a) $X = -\ln(1 - 0,3)/0,5 = -\ln(0,7)/0,5 \approx 0,3567/0,5 \approx 0,7133$.
- (b) $X = -\ln(1 - 0,8)/0,5 = -\ln(0,2)/0,5 \approx 1,6094/0,5 \approx 3,2189$.
- (c) Parce que **toute** fonction de répartition F admet (sous des conditions générales) une inverse F^{-1} , et que si U est uniforme sur $[0, 1]$, alors $X = F^{-1}(U)$ suit exactement la loi de fonction de répartition F – ce résultat mathématique est valable quelle que soit la loi cible. Un générateur de nombres uniformes suffit donc, en principe, à simuler n'importe quelle distribution.



Correction — Exercice 3

- (a) Moyenne arithmétique = $(5 + 3)/2 = 4$.
- (b) Si u est grand, $1 - u$ est **petit**, et inversement : les deux tirages sont **systématiquement opposés** l'un par rapport à l'autre autour de 0,5. Si g est une fonction monotone de u , une valeur de $g(u)$ au-dessus de la moyenne s'accompagne typiquement d'une valeur de $g(1 - u)$ en dessous – d'où une corrélation négative entre les deux réalisations.
- (c) La variance d'une moyenne de deux termes X_1, X_2 est $V\left[\frac{X_1 + X_2}{2}\right] = \frac{1}{4}(V[X_1] + V[X_2] + 2\text{Cov}(X_1, X_2))$ (chapitre 3) : avec une covariance **négative**, ce troisième terme réduit la variance totale par rapport à deux tirages indépendants (covariance nulle), pour un coût de calcul quasiment inchangé.

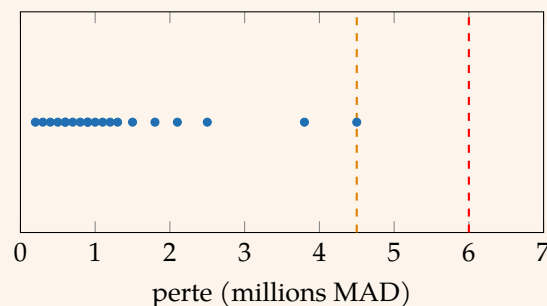
2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 12)

Correction — Exercice 4

(a) Le bootstrap tirerait 20 valeurs **avec remise** parmi les 20 pertes observées du chapitre 4 – chaque tirage sélectionnant au hasard l’une des 20 valeurs originales, certaines pouvant apparaître plusieurs fois dans le rééchantillon et d’autres aucune.

(b) **Non.** Une perte de 6,0 ne peut **jamais** apparaître dans un rééchantillon bootstrap : celui-ci ne fait que repuiser parmi les 20 valeurs déjà observées (dont le maximum est 4,5), il ne peut en aucun cas produire une valeur qui n’existait pas dans l’échantillon original.

(c) C’est exactement la limite décrite par le cours : le bootstrap « échoue pour les statistiques de queue extrême », car on ne peut rééchantillonner que des valeurs déjà observées, jamais un krach plus violent que le pire du passé. Pour explorer des scénarios plus sévères que l’historique, le cours recommande le recours **conjoint** à **Monte Carlo** (qui suppose un processus générateur pouvant produire des valeurs jamais observées) et à des **scénarios construits** – deux outils complémentaires au bootstrap plutôt qu’un substitut.



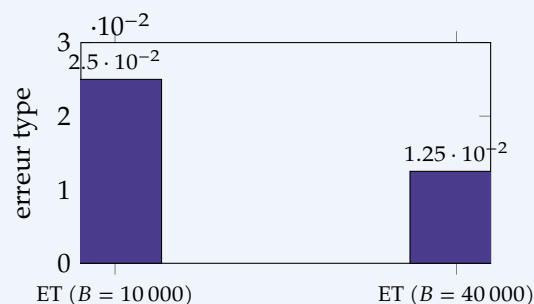
3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $ET = 2,5/\sqrt{10\,000} = 2,5/100 = 0,025$ million de dirhams.

(b) Diviser l’erreur type par 2 exige de multiplier B par $2^2 = 4$, soit $B' = 40\,000$ tirages, pour une nouvelle erreur type $2,5/\sqrt{40\,000} = 2,5/200 = 0,0125$ million de dirhams.

(c) Les **variables antithétiques** et les **variables de contrôle** du cours permettent de réduire la variance de l’estimateur **sans** augmenter B : elles exploitent une corrélation (négative pour les antithétiques, positive avec une quantité connue pour les variables de contrôle) pour obtenir une précision équivalente à un B plus élevé, à un coût de calcul quasi inchangé.



Correction — Exercice 6

(a) Écart = $4,95 - 5,00 = -0,05$ dirham (la simulation **sous-estime** légèrement le contrôle).

(b) $\text{Prix}_{\text{corrigé}} = 5,20 - (-0,05) = 5,20 + 0,05 = 5,25$ dirhams.

(c) Comme le contrôle est **corrélé** à la quantité d’intérêt, le biais d’échantillonnage observé sur le contrôle (ici, une sous-estimation de 0,05) est un bon indicateur du biais d’échantillonnage probable

sur le prix de l'option exotique. En corrigeant le prix simulé de ce même écart, on retire une part de l'erreur d'échantillonnage **commune** aux deux quantités, ce qui réduit la variance de l'estimateur final sans avoir besoin d'augmenter le nombre de tirages.

